Tugas 3 Makassar, 13 Maret 2025

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama	:	La Ode Muh. Fadli Malik
Stambuk	:	13020240242
Kelas	:	A3
Dosen	:	Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. **Program (Kalkulator)**

Output program:

```
run:
Angka 1: 87
Angka 2: 78
Operator (+,-,*,/): *
Hasil: 87.00 * 78.00 = 6786.00
Ulangi? (y/n): y
Angka 1: 4
Angka 2: 5
Operator (+,-,*,/): +
Hasil: 4.00 + 5.00 = 9.00
Ulangi? (y/n):
```

Aplikasi kalkulator ini menyajikan output interaktif yang memfasilitasi pengguna untuk mengeksekusi berbagai operasi aritmatika dasar secara kontinu melalui implementasi struktur do-while. Sistem akan meminta input berupa dua bilangan serta satu operator pilihan, yang kemudian diolah oleh metode dalam class Kalkulator untuk menghasilkan output presisi dengan format dua angka di belakang koma. Selain menampilkan hasil perhitungan, program ini dilengkapi fitur validasi yang akan memicu pesan kesalahan spesifik apabila mendeteksi pembagian dengan angka nol atau penggunaan operator yang tidak sah. Sebagai penutup, pengguna diberikan opsi konfirmasi untuk menentukan apakah ingin memulai sesi perhitungan baru atau menutup aplikasi secara keseluruhan.

2. **Program (Konversi Waktu)**

Program ini menghasilkan output berupa konversi durasi waktu yang mengubah total detik masukan menjadi format jam, menit, dan detik secara sistematis. Melalui penggunaan kelas Scanner, program menerima input angka yang kemudian diproses oleh objek KonversiWaktu menggunakan operasi pembagian dan modulo untuk mengekstrak setiap komponen waktu secara akurat. Hasil akhir ditampilkan kepada pengguna dalam format digital jam, menit, dan detik dengan memanfaatkan fungsi cetak terformat yang memastikan setiap satuan waktu selalu muncul dalam dua digit angka. Teknis tampilan ini menjamin konsistensi visual di mana angka satuan akan secara otomatis diawali dengan angka nol sehingga struktur waktu tetap rapi dan mudah dipahami.

3. Program (Mahasiswa)

Program ini memproses data akademik mahasiswa dengan menerima input berupa Nama, NIM, dan Jumlah Mata Kuliah (MK), kemudian pengguna diminta memasukkan nilai untuk setiap mata kuliah tersebut. Output yang dihasilkan menampilkan ringkasan rapor yang mencakup identitas mahasiswa, rincian nilai tiap mata kuliah, serta hasil perhitungan nilai rata-rata menggunakan rumus total nila/ jumlah MK. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, program menentukan Grade (A jika 85, B jika >75, C jika > 60, dan D > jika di bawah) itu serta status Kelulusan yang dinyatakan benar jika rata-rata mencapai minimal 60.00.

4. Program (Toko Buah)

Program ini mensimulasikan sistem transaksi toko buah yang menampilkan katalog berisi daftar nama buah, harga per unit, dan jumlah stok yang tersedia. Pengguna dapat memilih jenis buah dan menentukan jumlah pembelian secara berulang hingga memilih opsi berhenti, di mana sistem akan memvalidasi ketersediaan stok serta mengurangi jumlahnya secara otomatis jika transaksi berhasil. Output akhir program menyajikan rincian biaya setiap item yang dibeli (harga dikalikan jumlah) dan mengakumulasikannya ke dalam total biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh pelanggan.